浙江师范大学《高等数学 B(二)》试卷（A 卷）

（2021---2022 学年第 2 学期）

考试形式____闭卷____ 使用学生____2021 级____

考试时间____90____分钟 出卷时间 2022 年 5 月 28 日

说明：考生应将全部答案都写在答题纸上，否则作无效处理.

一. 选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设平面为 $2x+4y+z=5$，直线为 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{2}$，则直线与平面_____.

(A) 平行且不在平面上； (B) 直线在平面上；

(C) 垂直； (D) 不垂直但相交.

2. 球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 与平面 $x+z=1$ 的交线在 xoy 面上投影曲线的方程是_____.

(A) $\begin{cases}2x^2+2x+y^2=8\\ z=0\end{cases}$； (B) $\begin{cases}2x^2-2x+y^2=8\\ z=0\end{cases}$；

(C) $\begin{cases}2x^2-2x+2y^2=8\\ z=0\end{cases}$； (D) $\begin{cases}2x^2+2x+2y^2=8\\ z=0\end{cases}$.

3. 曲线 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{1+t}{t}, z=t^2$ 在对应于 $t_0=1$ 点处的切线方程是_____.

(A) $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{8}$； (B) $\frac{x-\frac{1}{2}}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{8}$；

(C) $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{-8}$； (D) $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-1}{8}$.

4. 下列级数中绝对收敛的级数是_____.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{1}{n}$； (B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$； (C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}$； (D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+a^n}(0<a<1)$.

5. 设函数 $f(x)$ 连续，$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le R^2\}$，若 $\iint_D f\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy=\pi(a\ne b)$，则 $\iint_D f\left(\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}\right)dxdy=$_____.

(A) π； (B) $\frac{b}{a}\pi$； (C) $\frac{a}{b}\pi$； (D) $-\pi$.

二. 填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 $\sin y+e^x-xy^2=0$，则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

2. 函数 $z=xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向导数为_____.

3. 改变二次积分的积分顺序 $\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx=$_____.

4. 化二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$ 为极坐标形式的二次积分为_____.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0,\\ 1+x^2, & 0<x\le \pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x=\pi$ 处收敛于_____.

三. 解答题(每小题 9 分，共 54 分)

1. 求过点 $(2,0,-3)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y+4z-7=0\\ 3x+5y-2z+1=0\end{cases}$ 垂直的平面方程.

2. 设 $z=f\left(x^2+y^2\right)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3. 求由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=6-2x^2-y^2$ 所围成的立体的体积.

4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

5. 计算 $\int_L (x+y)dx+(y-x)dy$，其中 L 是抛物线 $y^2=x$ 从点 $(1,1)$ 到点 $(4,2)$ 的一段弧.

6. 计算 $\oiint\limits_{\Sigma} 2xzdydz-yzdzdx+x^2dxdy$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围成的空间立体 Ω 的表面外侧.

四. 应用题(9 分)

求二元函数 $f(x,y)=x^2\left(2+y^2\right)+y\ln y$ 的极值.

五. 证明题(7 分)

已知函数 $f(x)$ 可导，且 $0<f'(x)<\dfrac{1}{2}$，设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$.

(1) 叙述正项级数的比较审敛法；

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛.